ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №9

по дисциплине «Сети и системы передачи информации»

на тему «IPv4 IPv6 Адресация»

Выполнила студентка:

группы КА-22-06

Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:

Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 18

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 19

ВВЕДЕНИЕ

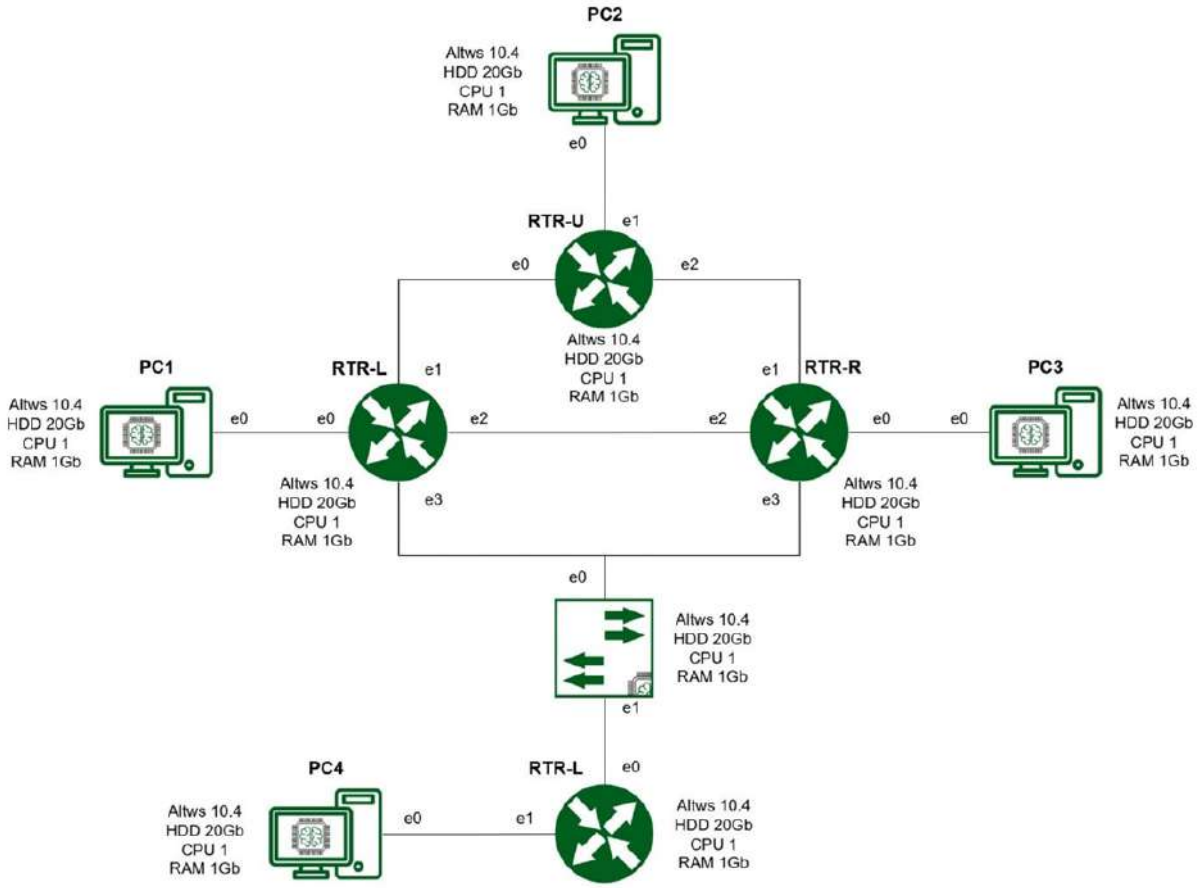

Рисунок 1 – L1 топология

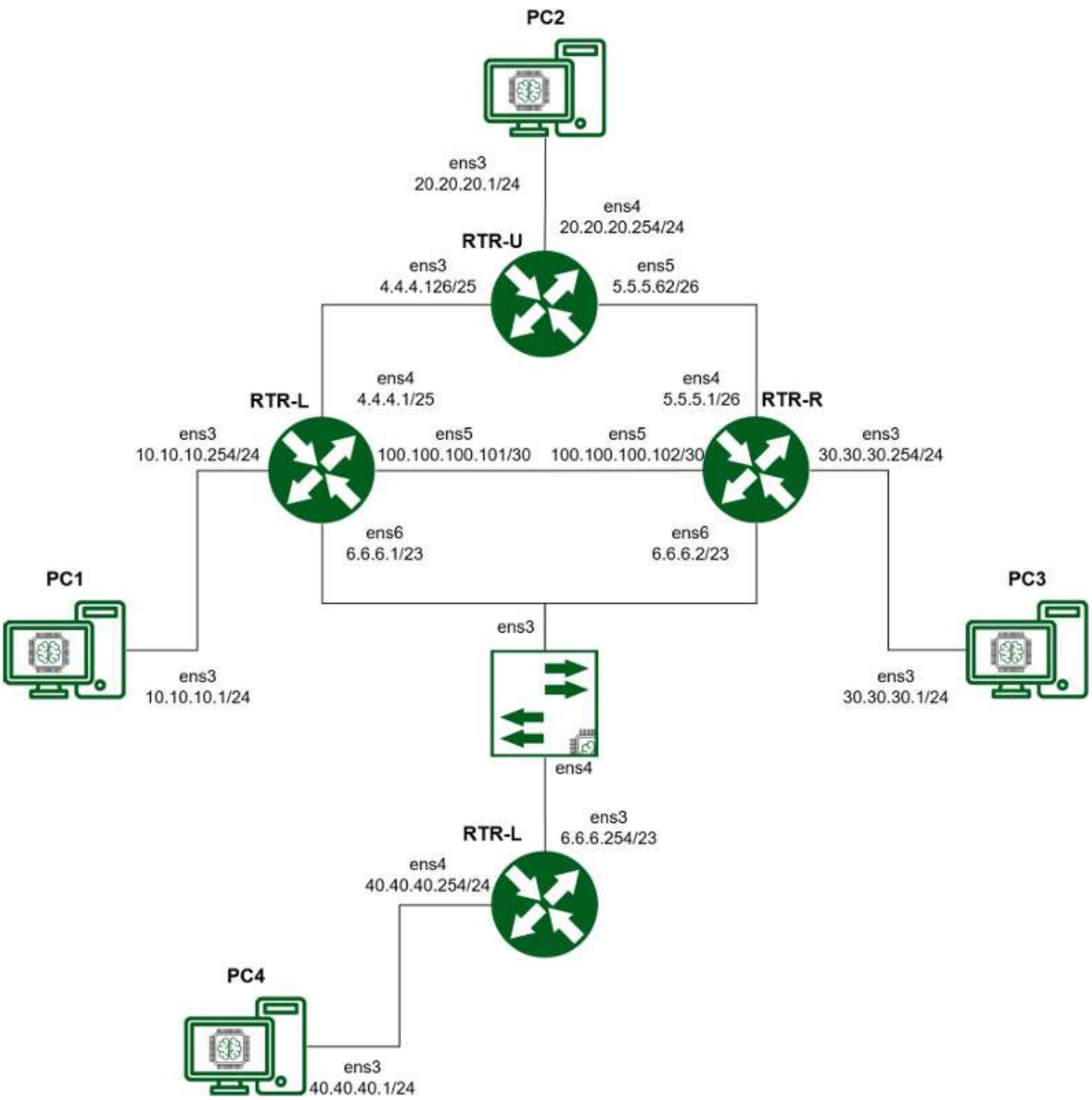

Рисунок 2 – L3 топология

<u>Цель работы:</u>

Получить базовые навыки работы с IPv4 и IPv6 адресацией.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. IPv4. Назначение адресов на устройствах.

1.1. Согласно топологии назначьте адреса на PC1, PC2 (как настраивать адресацию рассматривалось в 3 л/р) (рис. 3-4).

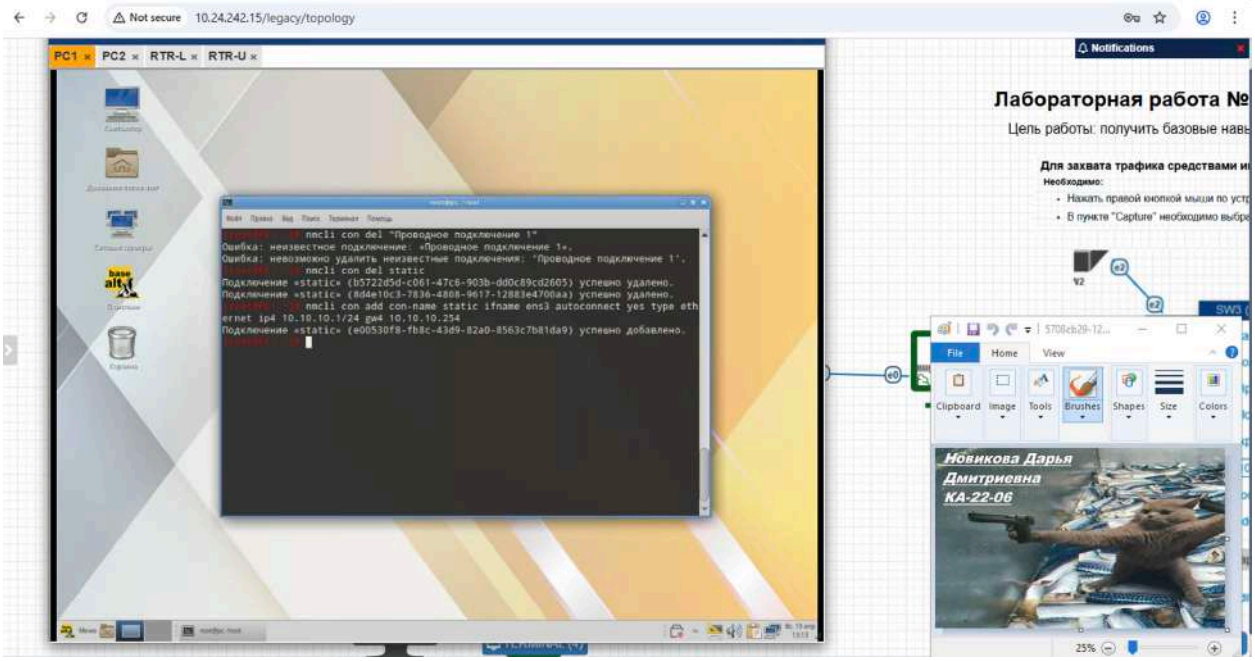

Рисунок 3 – Назначение адреса на PC1

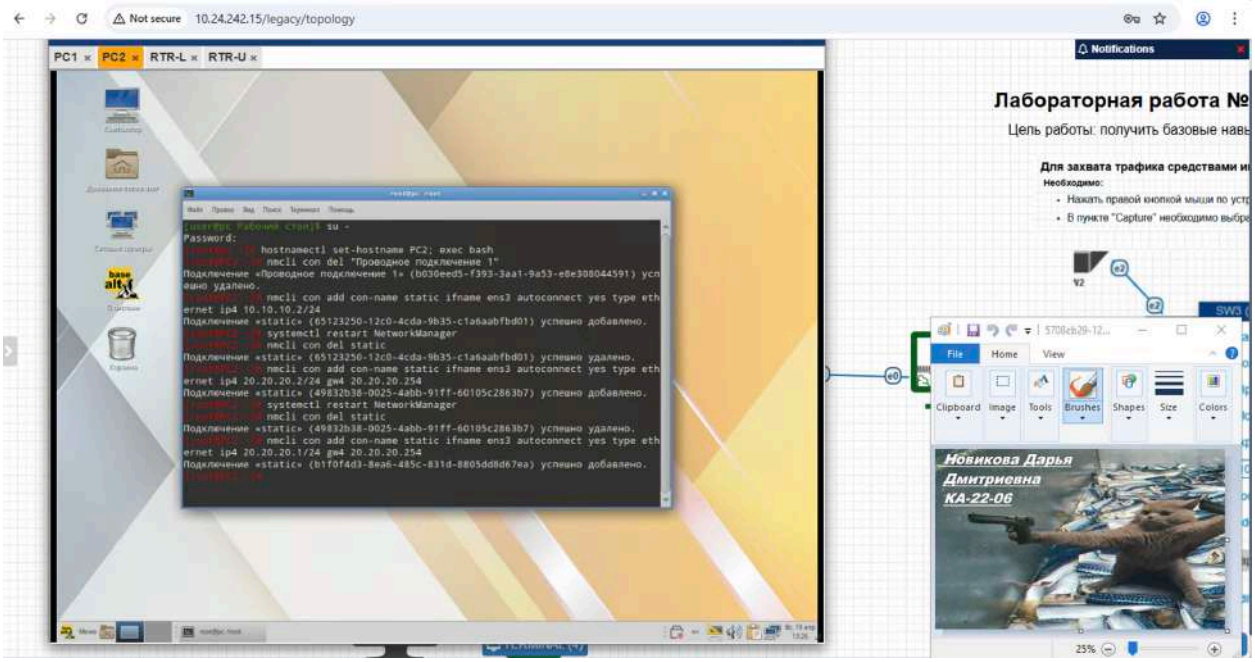

Рисунок 4 – Назначение адреса на PC2

1.2. На RTR-L назначьте адреса для каждого интерфейса (рис. 5)

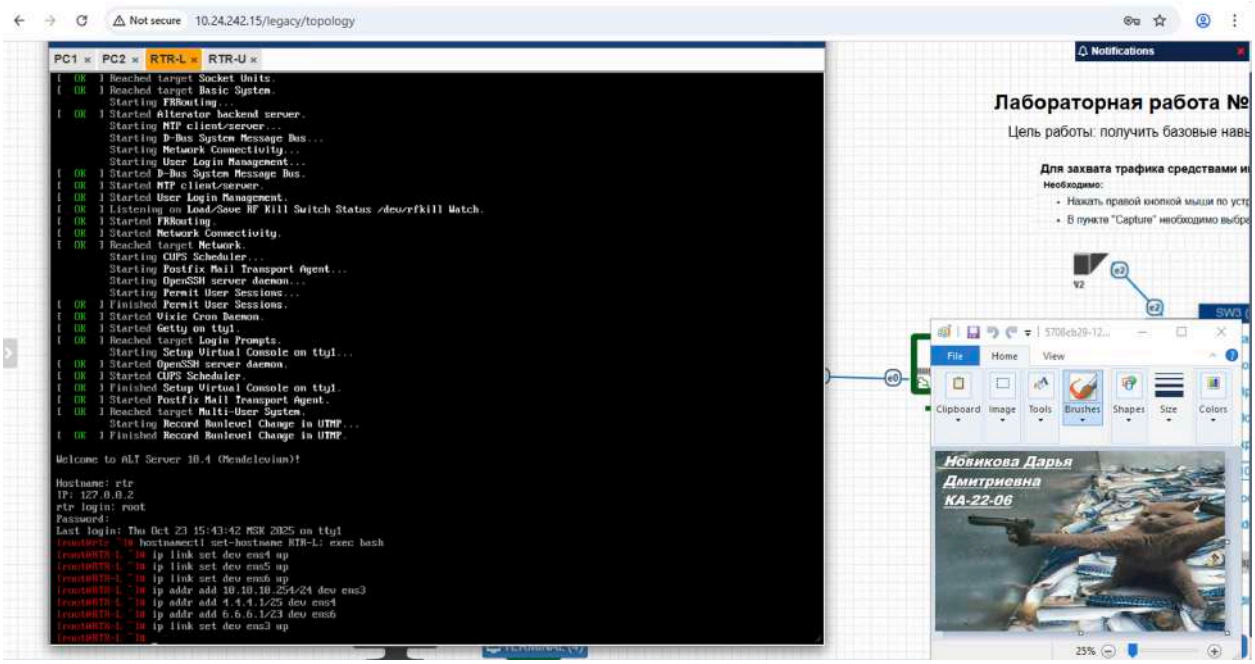

Рисунок 5 – Назначение адресов на RTR-L

1.3. По аналогии настройте RTR-U (рис. 6)

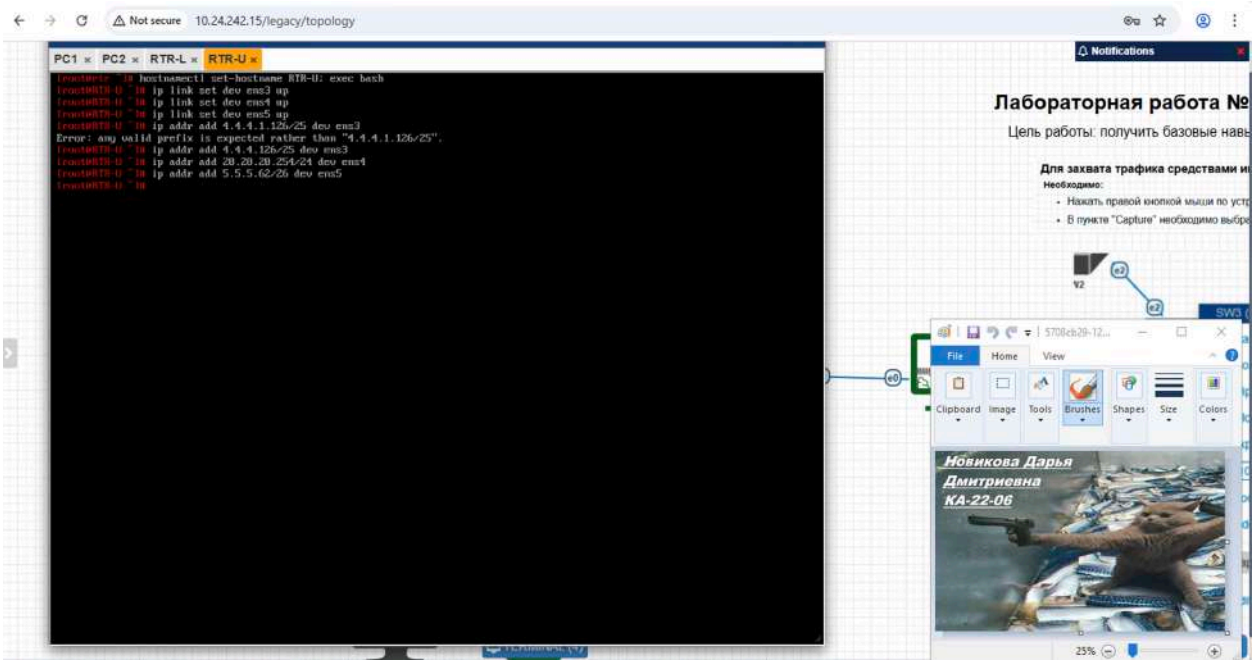

Рисунок 6 – Назначение адресов на RTR-U

1.4. Настройте статическую маршрутизацию на RTR-L и RTR-U (рис. 7-8).

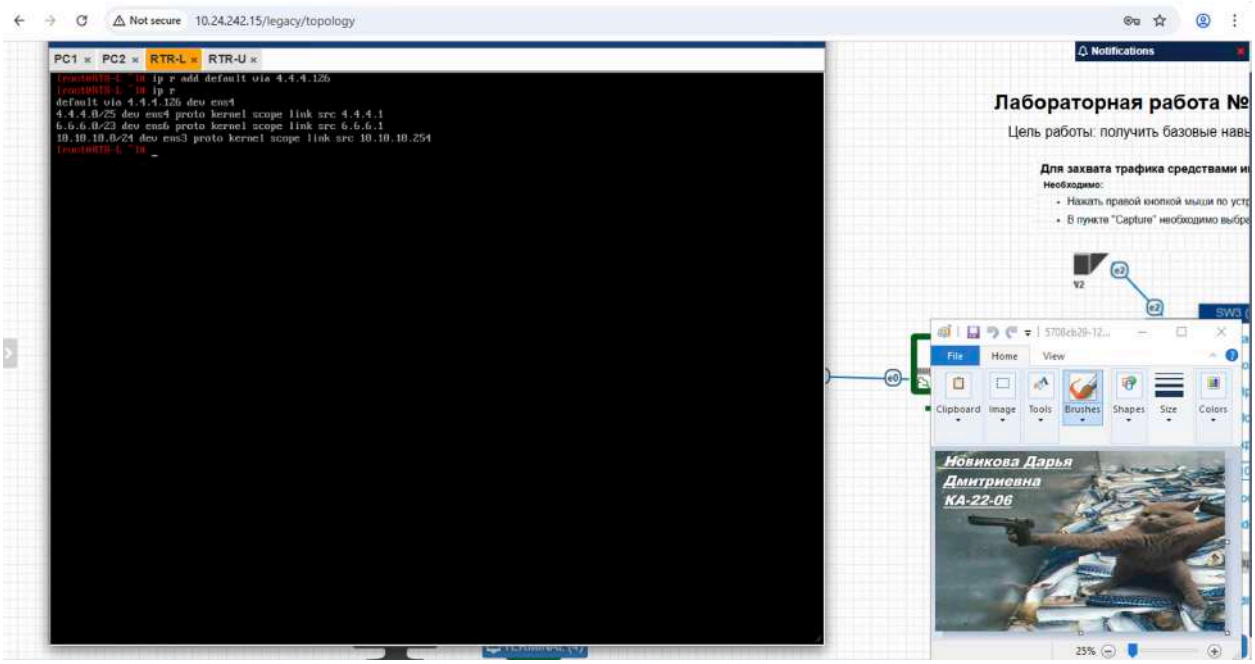

Рисунок 7 – Настройка статической маршрутизации на RTR-L

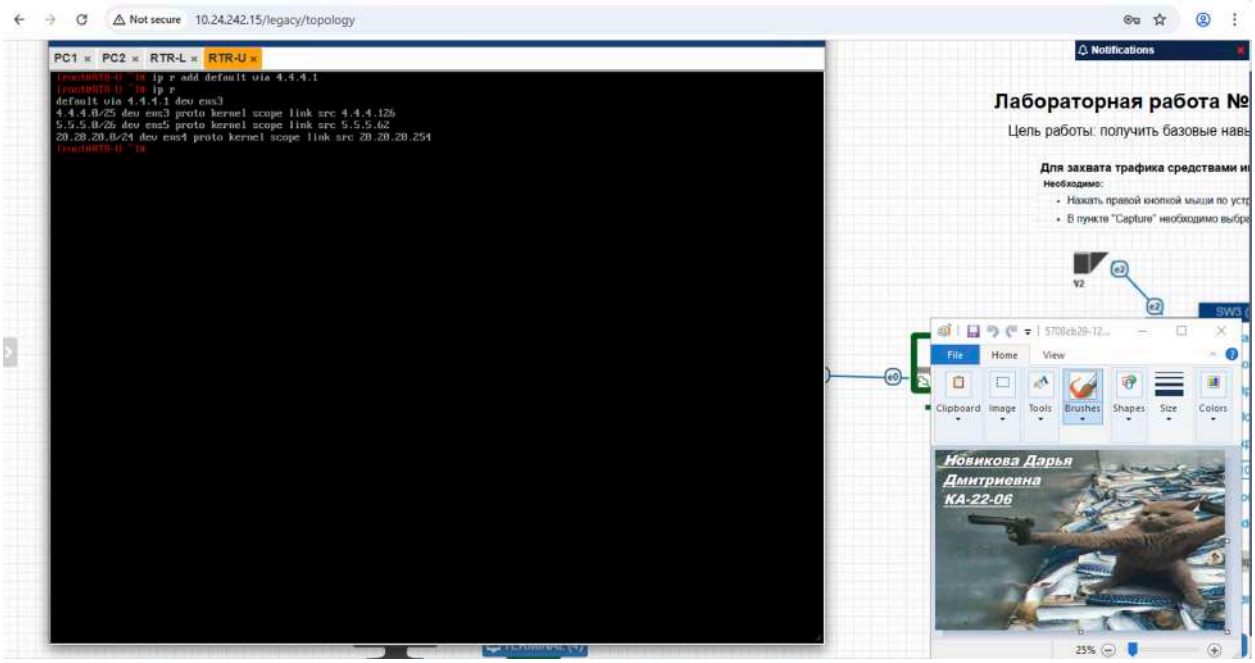

Рисунок 8 – Настройка статической маршрутизации на RTR-U

1.5. В стандартных условиях данных настроек было бы достаточно для связности PC1 и PC2, но есть необходимая настройка на Linux системах – net.ipv4.ip_forward, которая позволяет пересылать пакеты с одного интерфейса на другой, что по умолчанию запрещено.

Необходимо выполнить команду **sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1** на RTR-L и RTR-U (При systemctl restart network настройки сбросятся!) (рис. 9-

10)

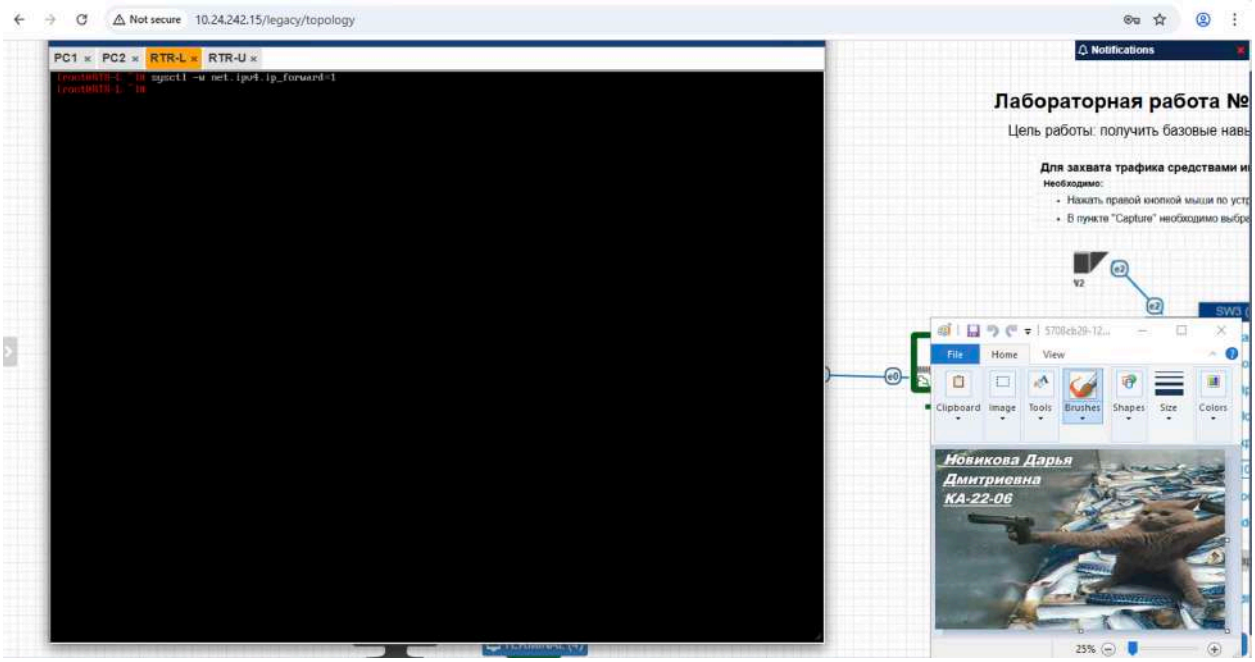

Рисунок 9 – Включение пересылки пакетов на RTR-L

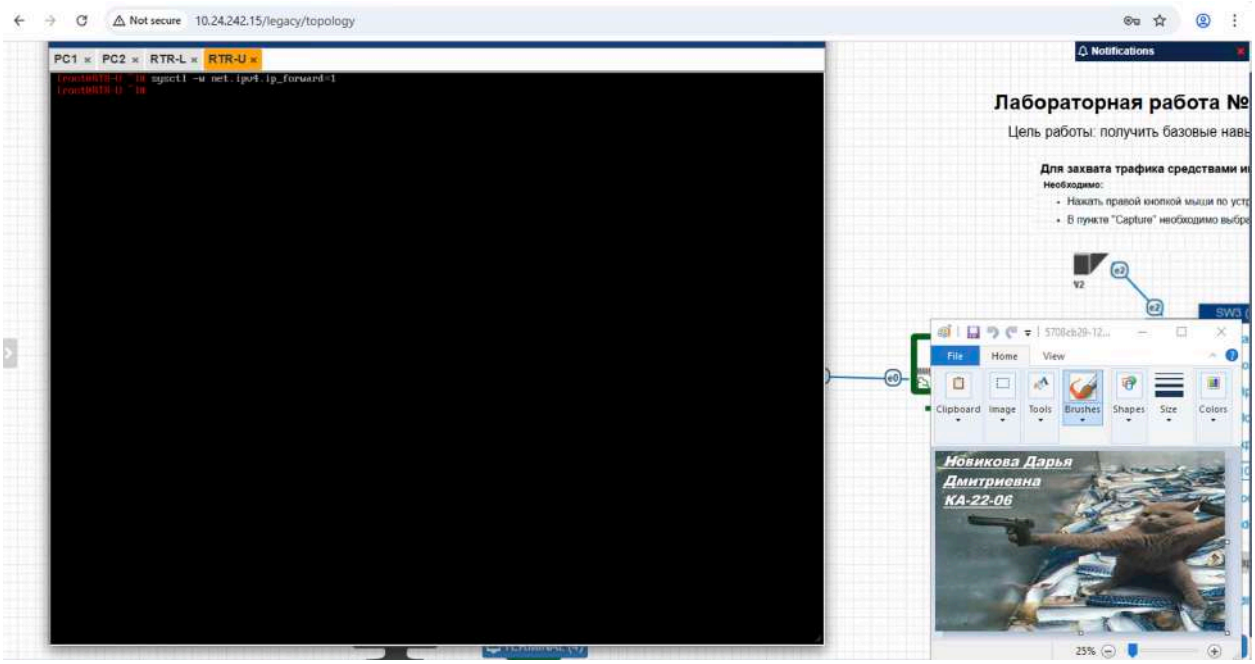

Рисунок 10 – Включение пересылки пакетов на RTR-U

1.6. Проверьте связность от PC1 до PC2 (они друг для друга должны быть доступны!) (рис. 11-12)

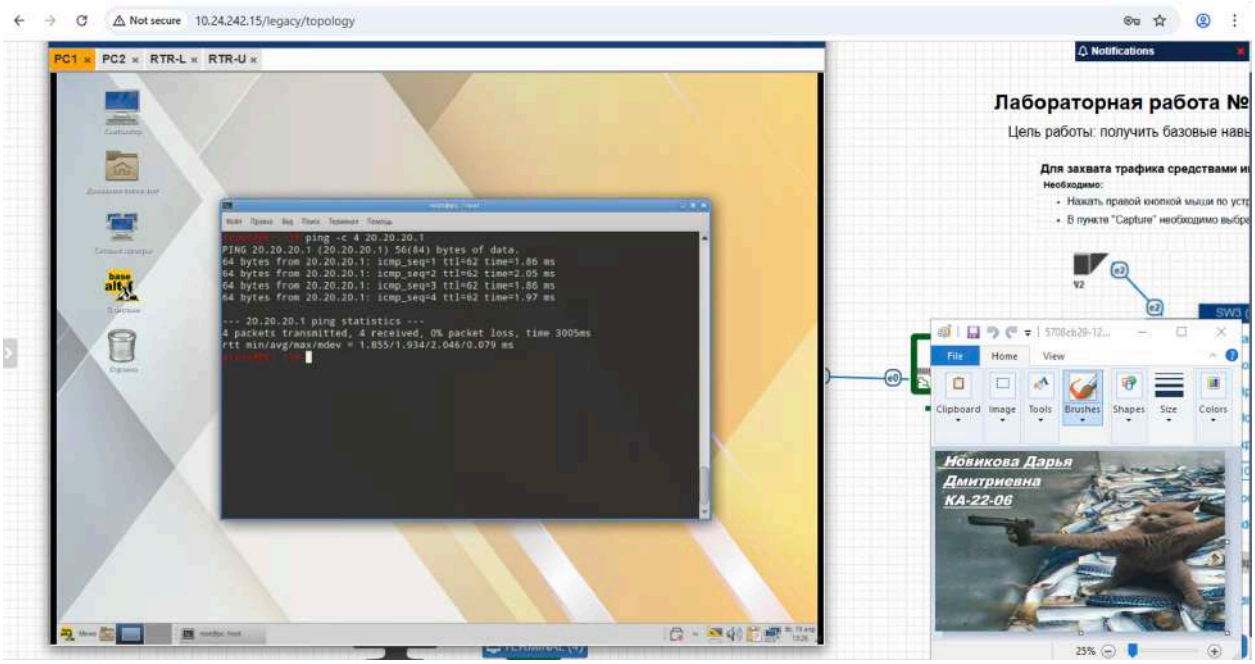

Рисунок 11 – Проверка связности между PC1 и PC2

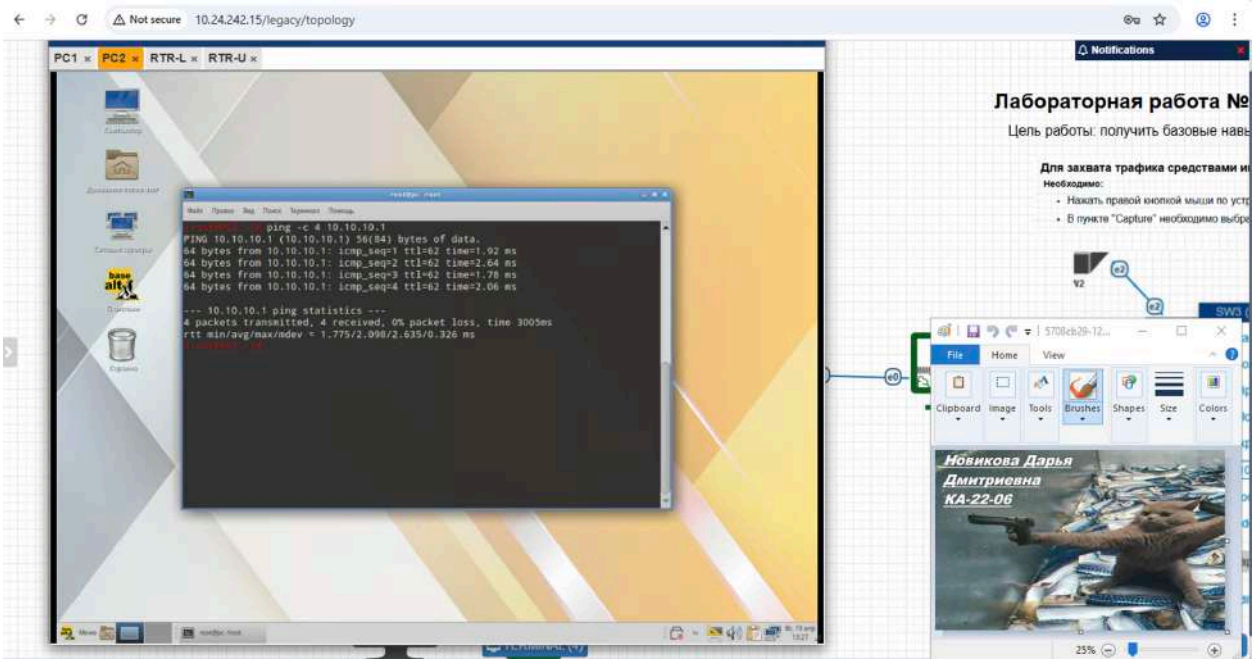

Рисунок 12 – Проверка связности между PC1 и PC2

2. IPv6. Назначние адресов на устройства

2.1. Назначьте ipv6 адрес на устройствах

Для PC1 (рис. 13)

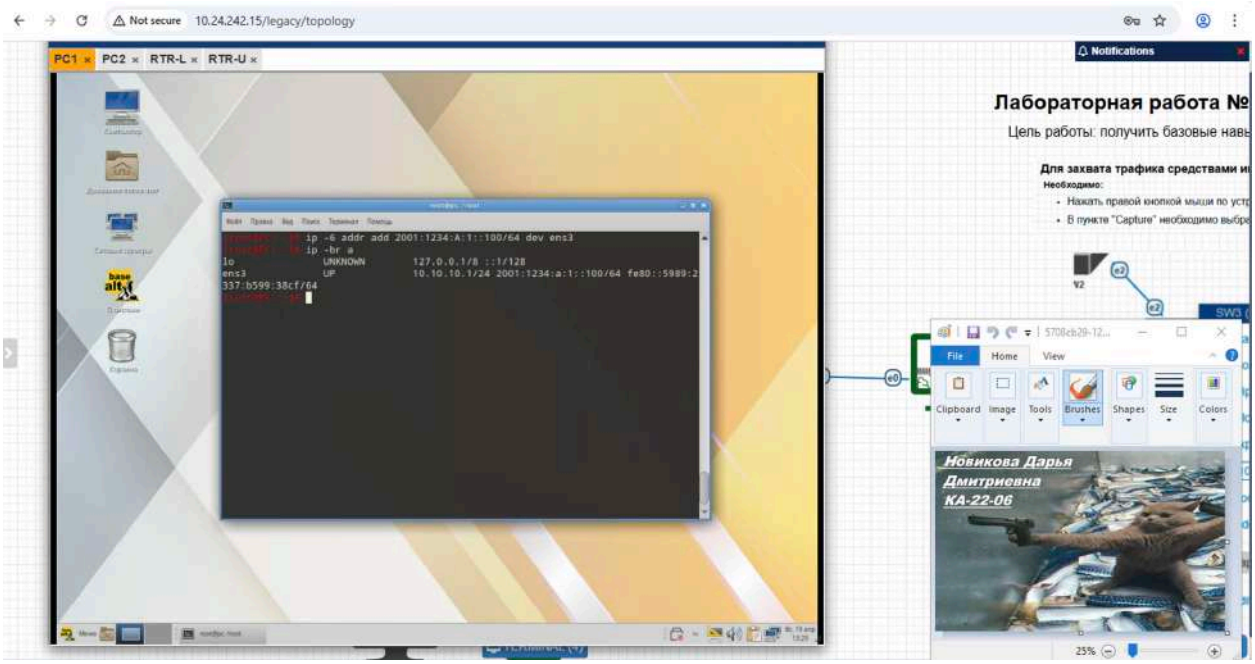

Рисунок 13 – Назначение Ipv6 на PC1

Для PC2 (рис. 14)

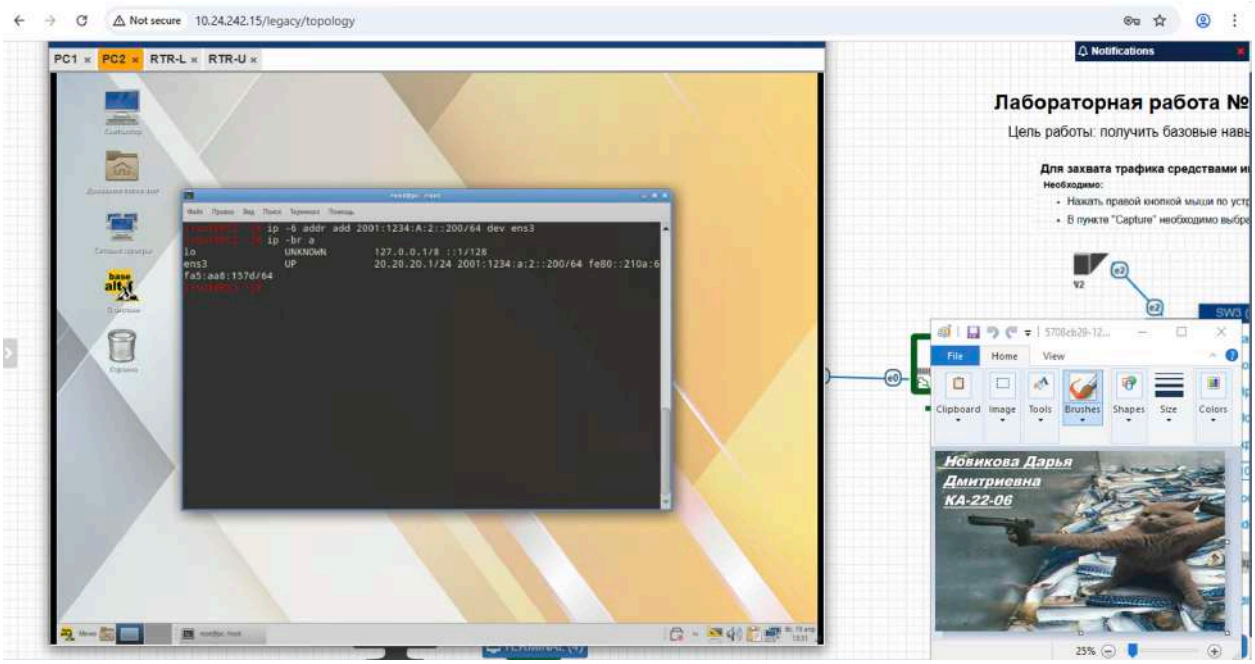

Рисунок 14 – Назначение Ipv6 на PC2

Для RTR-L (рис. 15)

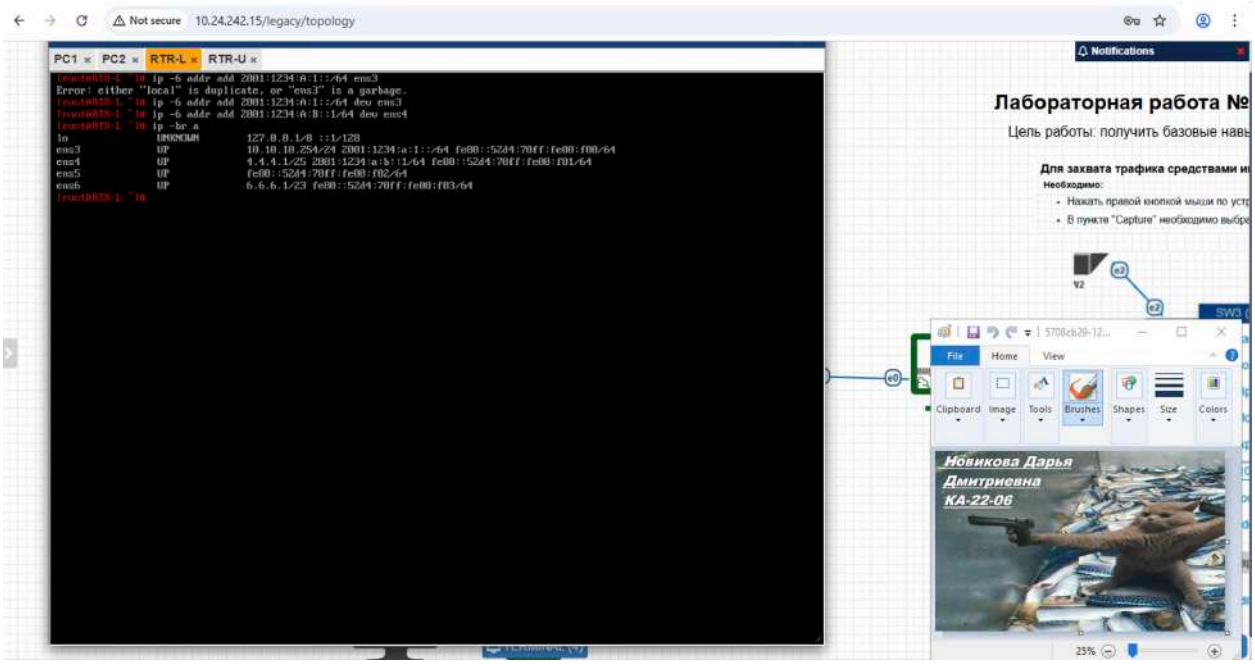

Рисунок 15 – Назначение Ipv6 на RTR-L

Для RTR-U (рис. 16)

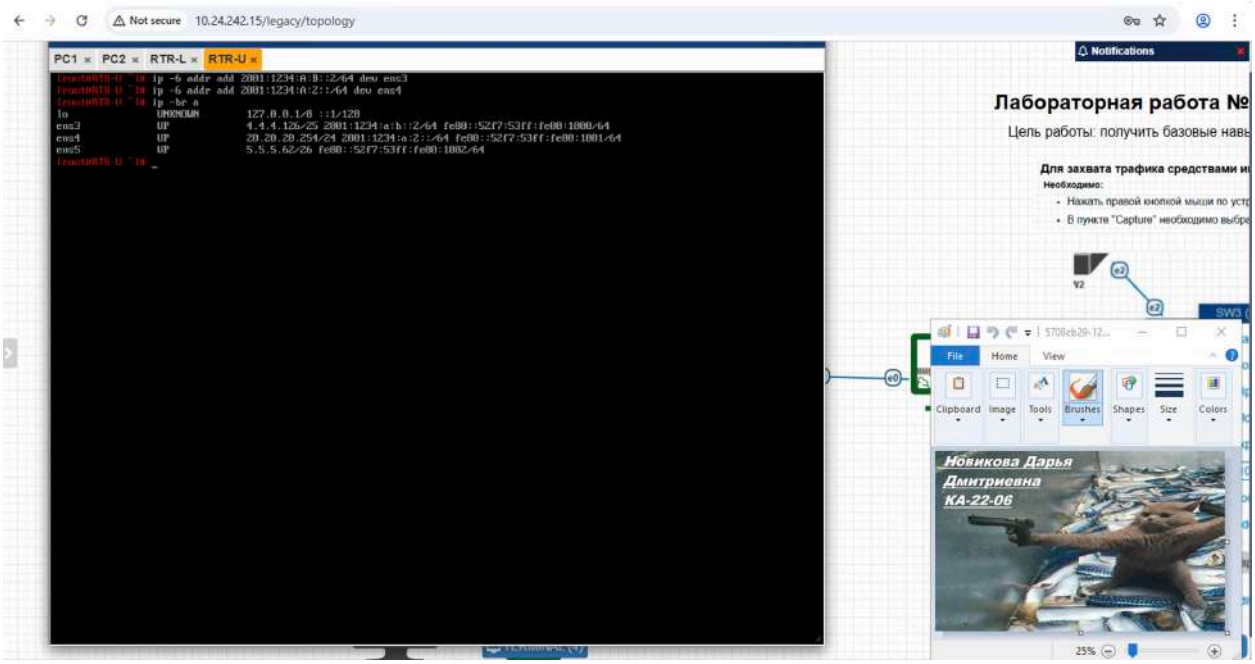

Рисунок 16 – Назначение Ipv6 на RTR-U

2.2. Проверьте связность на RTR-L и RTR-U со своими соседями (рис. 17-18)

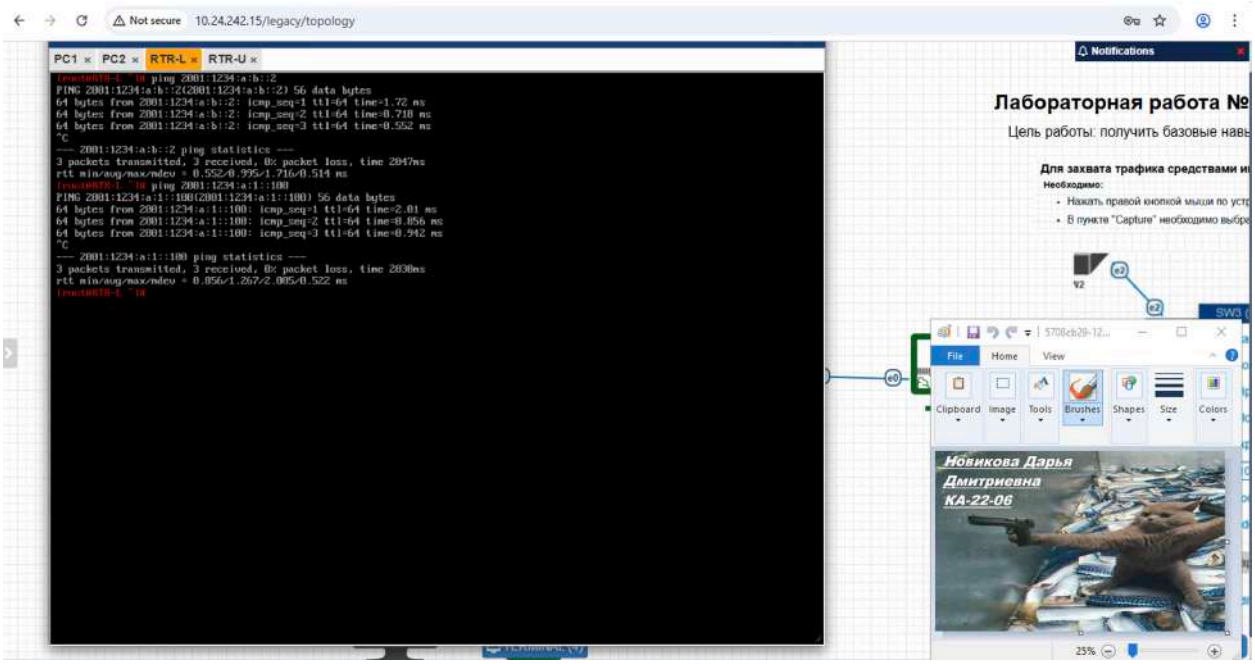

Рисунок 17 – Проверка связи на RTR-L

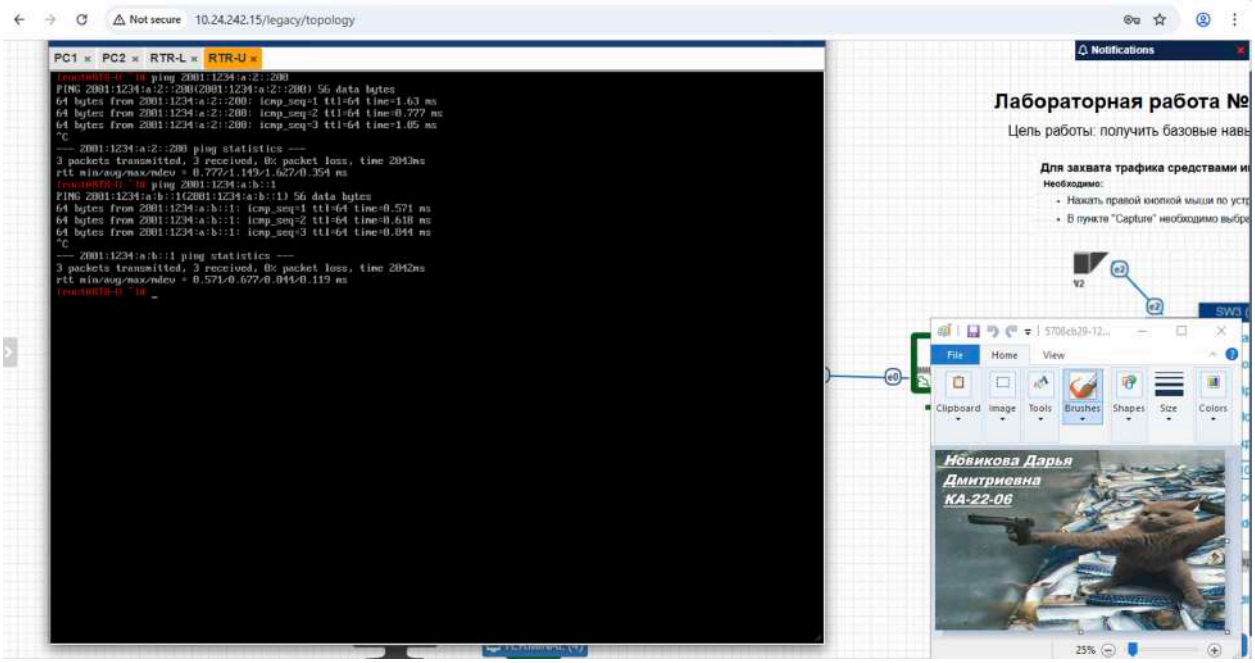

Рисунок 18 – Проверка связи на RTR-U

2.3. Настройте шлюз по умолчанию на устройствах (рис. 19-22)

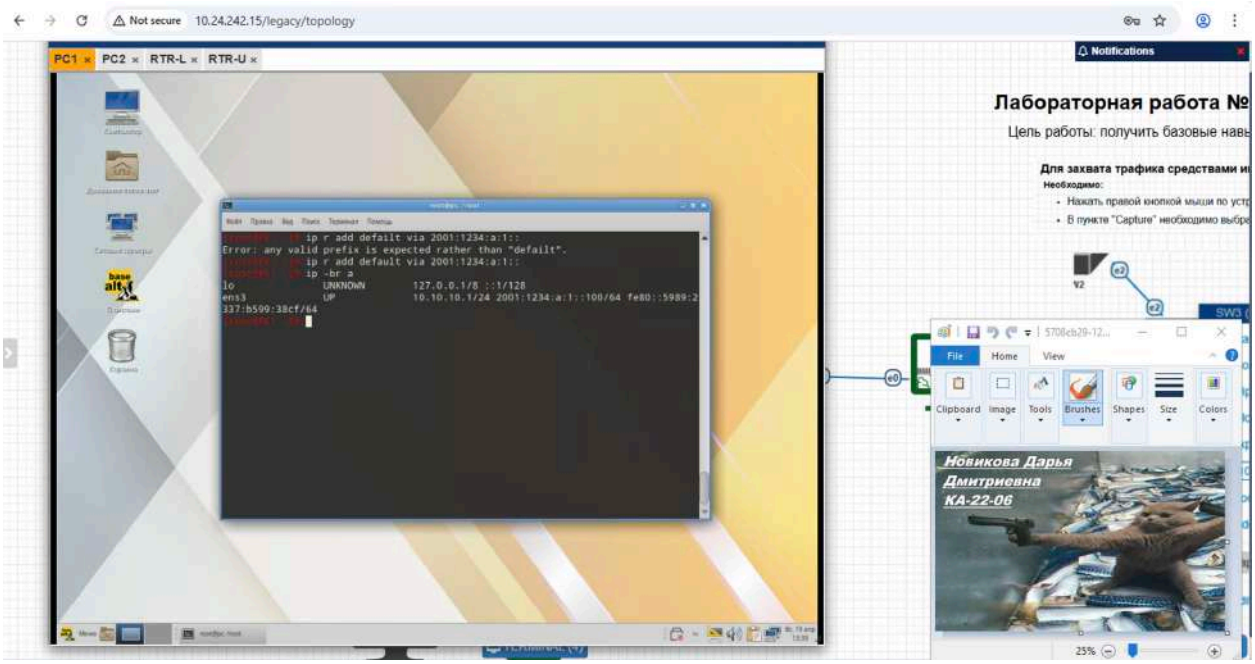

Рисунок 19 – Настройка шлюза по умолчанию на PC1

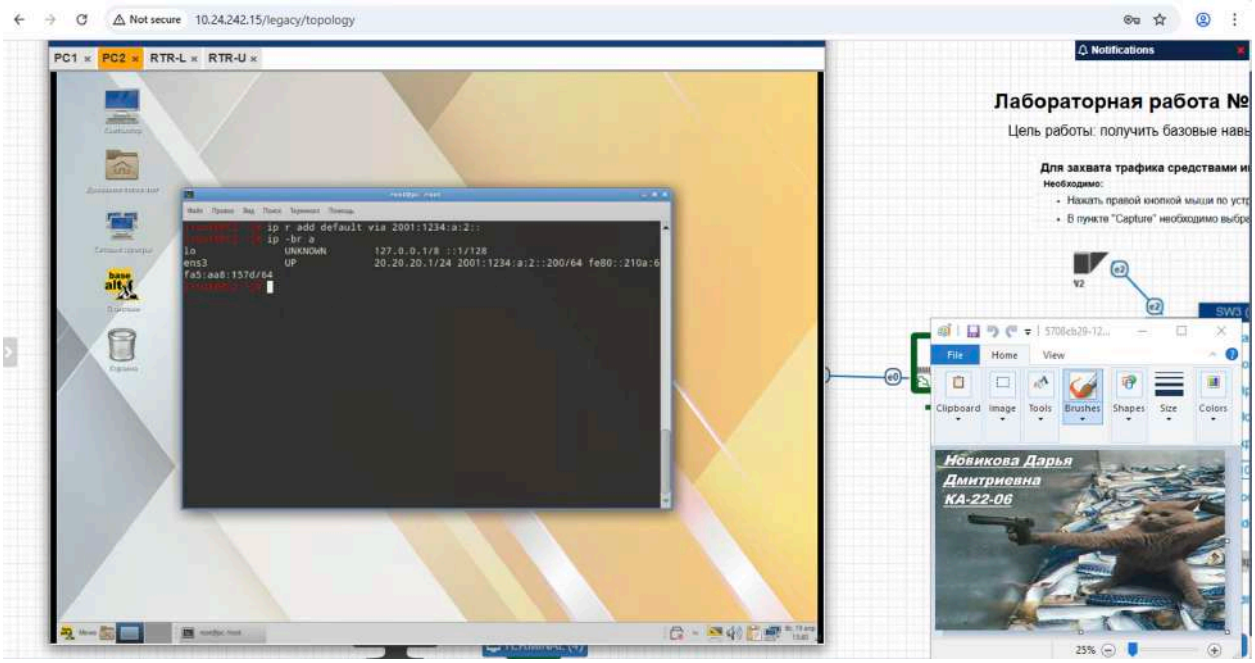

Рисунок 20 – Настройка шлюза по умолчанию на PC2

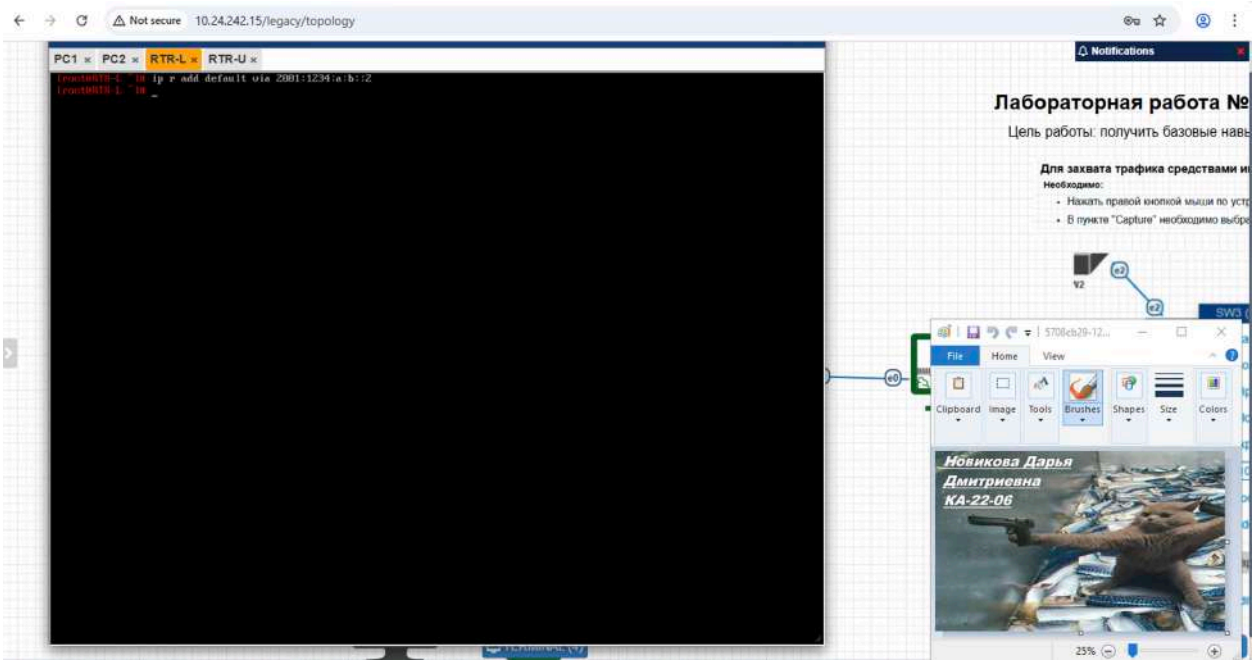

Рисунок 21 – Настройка шлюза по умолчанию на RTR-L

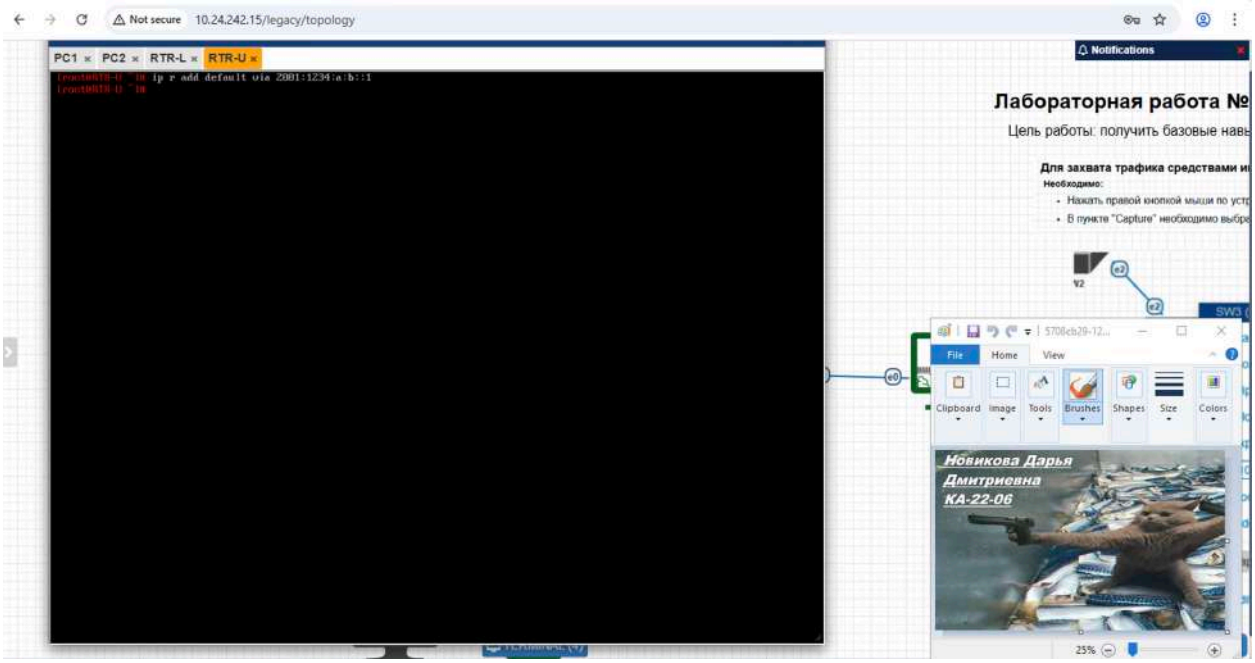

Рисунок 22 – Настройка шлюза по умолчанию на RTR-U

2.4. Включите “переброс” пакетов между интерфейсами для IPv6 на RTR-L и RTR-U (рис. 23-24)

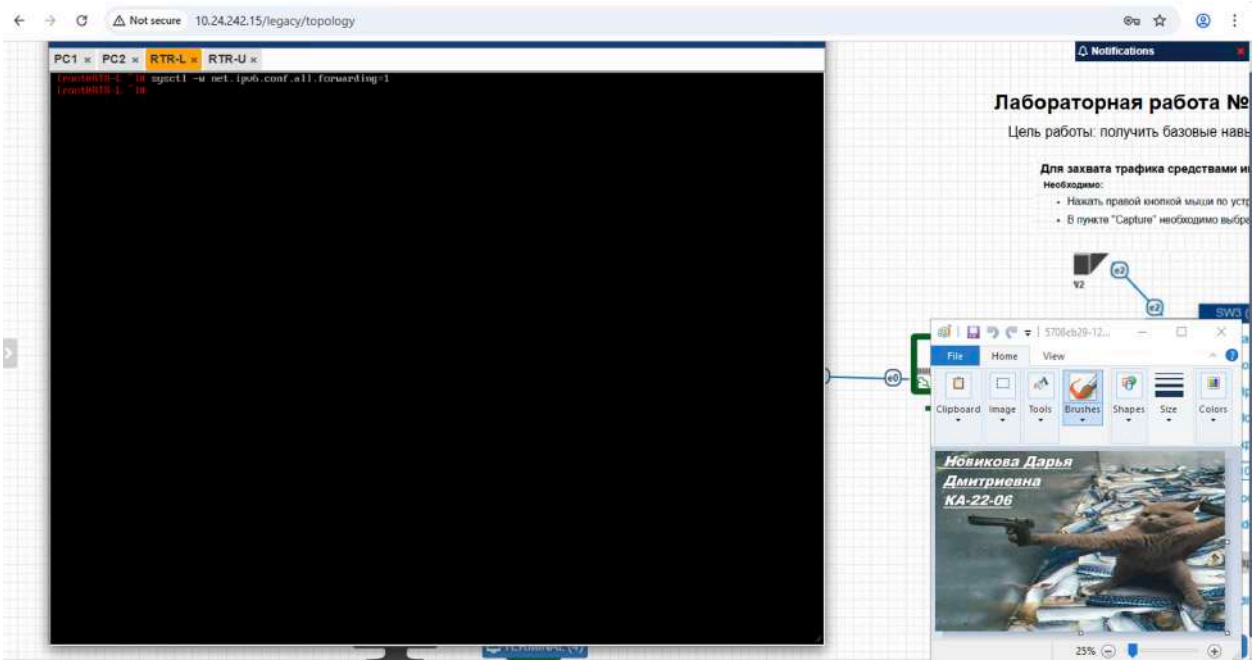

Рисунок 23 – Включение переброса пакетов

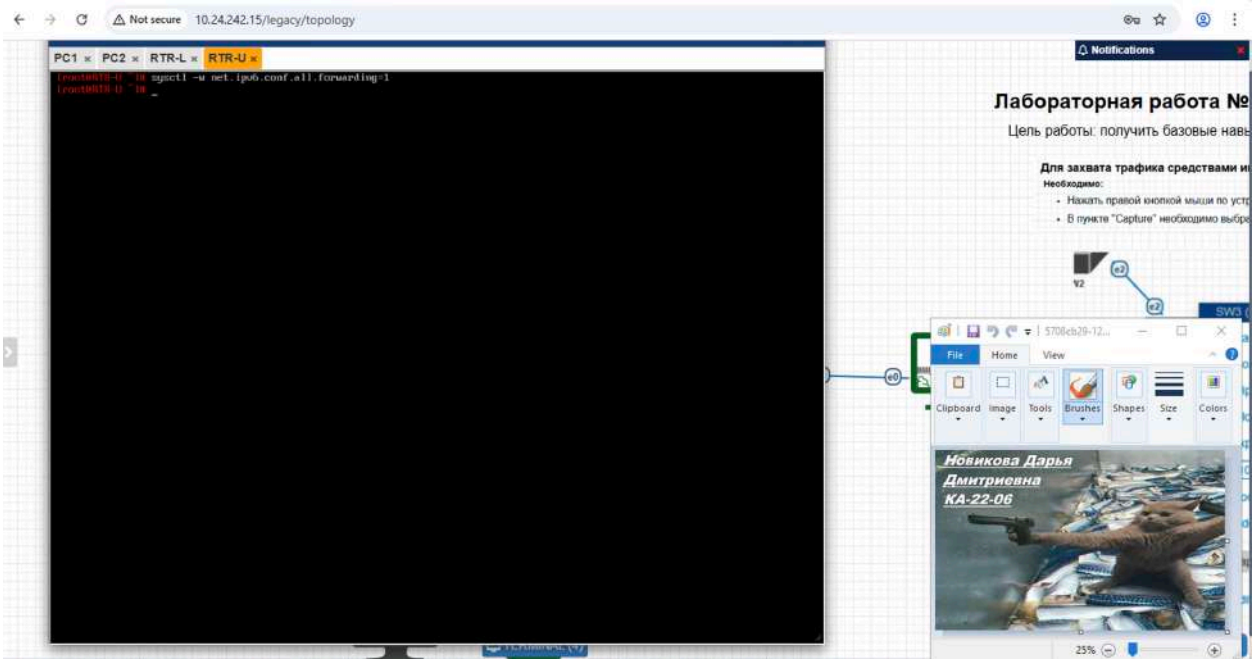

Рисунок 24 – Включение переброса пакетов

2.5. Проверьте связность PC1 с PC2 (рис. 25)

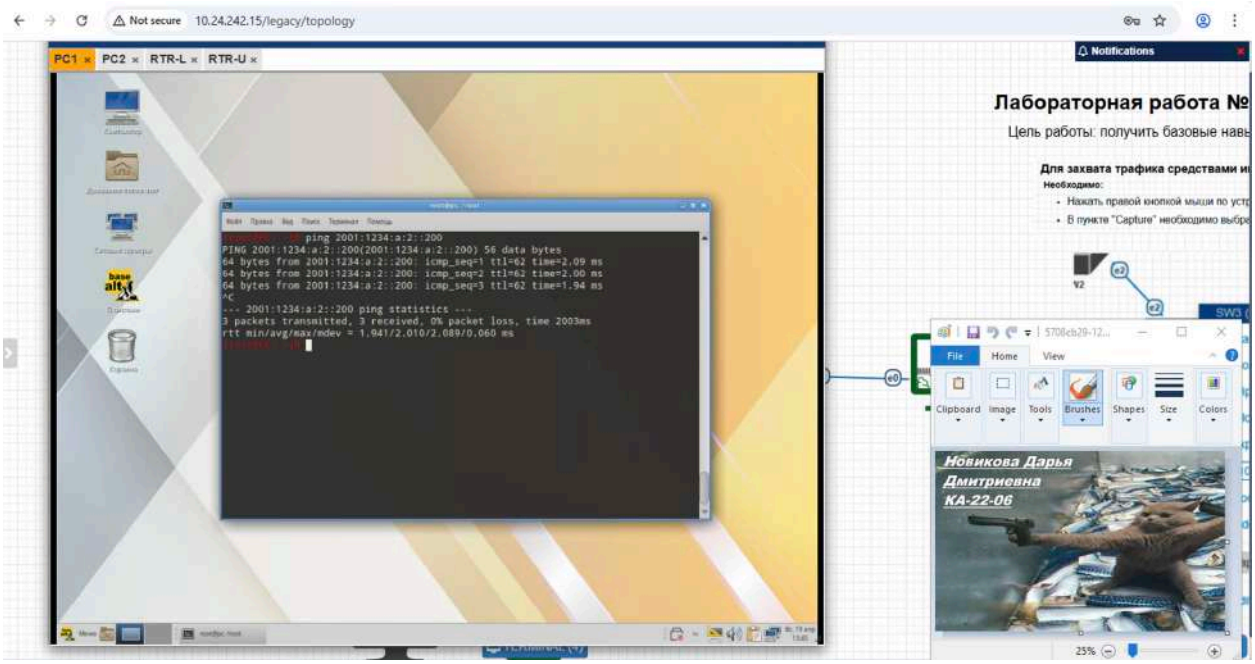

Рисунок 25 – Проверка связности PC1 с PC2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, подводя итог проделанной работе, все поставленные в начале цели данной лабораторной работы были достигнуты в полном объеме.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое IPv4?

IPv4 — это четвёртая версия протокола Интернета, основной стандарт для адресации и маршрутизации пакетов данных в сетях. Он использует 32-битные адреса, представленные в формате четырёх десятичных чисел от 0 до 255, разделённых точками (например, 192.168.1.1), что даёт около 4,3 миллиарда уникальных адресов.

2. Что такое IPv6?

IPv6 — следующая версия протокола, разработанная для решения проблемы исчерпания IPv4-адресов. Она применяет 128-битные адреса в шестнадцатеричном формате с двоеточиями (например, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334), обеспечивая практически неограниченное количество адресов (около 3,4×10^38) и улучшения в безопасности, маршрутизации и производительности.

3. Может ли IPv4 работать в связке с IPv6? Если да, то где используется?

IPv4 и IPv6 могут работать вместе в режиме dual-stack (двойного стека), где устройства получают оба типа адресов и выбирают подходящий маршрут автоматически. Это используется в современных сетях, мобильной связи, облачных сервисах и корпоративных инфраструктурах для постепенного перехода, хотя IPv4 остаётся доминирующим.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сети и системы передачи информации // Образовательный портал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина URL: https://edu.gubkin.ru/ (дата обращения: 17.04.2026).